Abschlussprüfung Sommer 2025
Lösungshinweise

Fachinformatiker/Fachinformatikerin
Systemintegration
1202

2 Analyse und Entwicklung von Netzwerken

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).
Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=	100 – 92 Punkte	Note 2	= unter	92 – 81 Punkte
Note 3	= unter	81 – 67 Punkte	Note 4	= unter	67 – 50 Punkte
Note 5	= unter	50 – 30 Punkte	Note 6	= unter	30 – 0 Punkte

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2025 – Alle Rechte vorbehalten!

1. Aufgabe (22 Punkte)

aa) 4 Punkte

VLAN ID	Name	Subnetz	Maske	Anzahl Adressen
1	default	192.168.1.0/24	255.255.255.0	254
11	Technik	192.168.11.0/26	255.255.255.192	62
12	Vertrieb	192.168.12.128/25	255.255.255.128	126
66	Management	192.168.66.8/29	255.255.255.248	6
	Fililal-Netze	172.16.200.0/22	255.255.252.0	1022

ab) 4 Punkte

VLAN ID	Name	Subnetz	Gateway
1	Default	192.168.1.0/24	192.168.1.254
11	Technik	192.168.11.0/26	192.168.11.62
12	Vertrieb	192.168.12.128/25	192.168.12.254
66	Management	192.168.66.8/29	192.168.66.14

ac) 4 Punkte

Für jedes VLAN und dem damit verknüpften Subnetz wird ein Gateway benötigt.
Da der Router nur über zwei physikalische Schnittstellen (eth0 und eth1) verfügt, müssen auf der zum LAN führenden Schnittstelle Subinterfaces eingerichtet werden.
Ein Subinterface ist eine virtuelle Schnittstelle, die durch Unterteilen einer physischen Schnittstelle in mehrere logische Schnittstellen erstellt wird.

ba) 4 Punkte

Link aggregation:
Standard zur parallelen Bündelung von mehreren physischen Netzwerkverbindungen zu einer logischen
Erlaubt die Verteilung von Ethernet Frames auf alle verfügbaren physischen Links

Vorteile:
Höhere Verfügbarkeit
Höhere mögliche Übertragungsgeschwindigkeit bzw. höherer Datendurchsatz

bb) 4 Punkte

- Um Schleifen im Netzwerk zu vermeiden.
- Das Spanning Tree Protokoll hat diesen Port geblockt, um Schleifen im Netzwerk zu verhindern.
- Der Admin hat den Port geblockt, um Schleifen zu vermeiden.
- Andere Lösungen sind denkbar.

c) 2 Punkte

Default Route einrichten 0.0.0.0/0 über eth0 oder Next-Hop-IP (203.0.113.2), sodass alle sonst möglichen Adressen über die Schnittstelle eth0 erreicht werden können.

2. Aufgabe (29 Punkte)

aa) 3 Punkte

- Bessere Reaktions- und/oder Bearbeitungszeit zur Fehlerbehebung
- Geschäftskunden-Hotline
- Feste IP-Adresse
- Garantierte Verfügbarkeit
- u. a.

ab) 3 Punkte

- Shared Medium: Bei Gigabit Passive Optical Networks (GPON) wird eine Glasfaser für mehrere Kunden verwendet, diese teilen sich die verfügbare Bandbreite.
- Für die Filiale ungünstig,
  - da evtl. nicht die volle Bandbreite zur Verfügung steht
  - da evtl. keine feste IP-Adresse vorhanden
  - u. a.

ac) 4 Punkte

- LTE funktioniert über das Mobilfunknetz.
- Über LTE bekommt der Kunde nur eine private IP-Adresse für die Internetanbindung (CGN, Carriere Grade NAT).
- Geschwindigkeit im Angebot ist wesentlich geringer als bei den anderen Angeboten.
- Die tatsächliche Geschwindigkeit kann nochmals unterhalb dieser Angabe liegen, da ebenfalls Shared Medium.
- Weitere Gründe sind möglich.

ba) 4 Punkte
- Die Geräte in der Filiale werden mit privaten IPv4-Adressen ausgestattet.
- Der Router, der die Verbindung zum Internet herstellt, übersetzt bei den ausgehenden Datenpaketen mit NAT und PAT die Quell-IP-Adresse und den Quell-Port.
- Die Datenpakete werden mit der öffentlichen IP-Adresse als Absenderadresse ins Internet gesendet. Antworten können so auch wieder an diese öffentliche IP-Adresse zurückgesendet werden.
- Andere Formulierungen sind möglich.

bb) 5 Punkte
- 256 Subnetze
- 1. Subnetz: 2001:db8:9876:: /64
- 2. Subnetz: 2001:db8:9876:0001:: /64
- Vorletztes Subnetz: 2001:db8:9876:00fe:: /64
- Letztes Subnetz: 2001:db8:9876:00ff:: /64

bc) 2 Punkte
- Eine DMZ ist ein separates Netzwerk.
- Eine DMZ wird durch einen oder mehrere Router/Firewall vom eigentlichen LAN getrennt.
- Dort werden Geräte untergebracht, die von außen erreichbar sein sollen, um das eigentliche Netzwerk bei einem Angriff zu schützen.
- Kein direkter Durchgriff auf Geräte im LAN.

bd) 2 Punkte
- In einem /64 Netzwerk existieren 2^{64} IP-Adressen.
- Rund 1,84 x 1.019
- Der exakte Wert (18.446.744.073.709.551.616) muss nicht ausgeschrieben genannt werden, um die Punkte zu erhalten.

ca) 1 Punkt
Der Client sendet die Anfrage komplett an den eingetragenen DNS-Server weiter.

cb) 3 Punkte
Der Router fragt …
- bei den Root-Servern nach den DNS-Servern für den DE-Bereich.
- bei den DE-Servern nach dem DNS-Server für ihk.de.
- bei den Servern von ihk.de nach der IP-Adresse von www.ihk.de.

cc) 2 Punkte
- Wird ein öffentlicher DNS-Server verwendet, so können interne Domain-Namen nicht mehr aufgelöst werden.

oder
- Interne Server wären sonst nur noch über ihre IP-Adresse erreichbar, nicht mehr über ihren DNS-Eintrag.

Ähnliche Antworten sind auch gültig.

3. Aufgabe (29 Punkte)

aa) 4 Punkte
SPI erfasst zugelassene Datenströme (i. d. R. TCP, UDP und ICMP) als sogenannte „States". Wenn auf einen erfassten Datenstrom Antworten erfolgen, werden diese ohne weitere Prüfung zugelassen. Ein reiner Paketfilter erkennt „Antwort-Traffic" nicht automatisch.

ab) 9 Punkte

Regel	Protokoll	Quell-IP	Ziel-IP	Quell-Port	Ziel-Port	Richtung
allow	TCP	any	any	any	443	out
allow	TCP	any	any	any	587	out
allow	TCP	any	any	any	993	out
allow	TCP	any	any	any	4711	out
allow	TCP	any	192.0.2.64/32	any	443	in
reject	any	any	any	any	any	out
deny	any	any	any	any	any	in

Lösungshinweis für Korrektor: reject, deny (oder sinngleiche Ausdrücke) werden austauschbar akzeptiert

ac) 4 Punkte

- Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System – automatische Erkennung und Abwehr von externen Angriffen (z. B. Abwehr von SYN Flood)
- Schadsoftwareerkennung – Filterung des Datenverkehrs (z. B. eingehende SMTP, Web, SQL, SMB-Verbindungen)
- Anti-Virus-/Anti-SPAM-Filter Mail-Relay – Filterung von eingehenden E-Mails auf bekannte Schadsoftware/SPAM-Merkmale
- QoS-Management – Priorisierung von Netzwerkdiensten (z. B. VoIP) und Bereitstellung abgestufter Bandbreiten für die Datenübertragung
- Payload des Datenstroms – Anwendungen werden identifiziert und können blockiert oder in der Nutzung der Bandbreite eingeschränkt werden.
- u. a.

ba) 4 Punkte

VPN-Software 1: Zertifikate sichern die Public-Keys mithilfe einer CA durch Signaturen ab. Aber eine CA ist notwendig.

VPN-Software 2: benötigt keine CA (weder intern noch extern), dadurch weniger administrativer Aufwand. Aber höhere Disziplin seitens der Admins gefordert.

bb) 8 Punkte

- Hardware-unterstützte Krypto-Algorithmen

Hohe Relevanz, da ein deutlicher Perfomance-Verlust zu erwarten ist, wenn die Algorithmen der SW nicht unterstützt werden

- Anzahl Netzwerkports

Muss ausreichend sein für die Anzahl der physikalischen Verbindungen (ggf Link-Aggregation)

- Garantierte Firmware-Updates über einen bestimmten Zeitraum

Ohne Firmwareupdates ist kein Einsatz im sicherheitsrelevanten Umfeld sinnvoll.

- Leistungsaufnahme in Watt

Keine Auswirkung auf die VPN-Tunnel.

4. Aufgabe (20 Punkte)

aa) 2 Punkte

Durch SSID-Broadcast sendet das drahtlose Netzwerk regelmäßig seine SSID aus, damit WLAN-Geräte diese sehen können, um sich damit zu verbinden.

ab) 4 Punkte

Authentifizierung:
Bei der Authentifizierung wird die Identität eines Benutzers oder auch Geräts überprüft, um sicherzustellen, dass sie berechtigt sind, auf das Netzwerk zuzugreifen.

Vertraulichkeit:
Durch die Vertraulichkeit sollen die Daten, die per Funk übertragen werden, vor Unbefugten geschützt werden.

Andere Formulierungen sind möglich.

ac) 2 Punkte

Beispiel für Authentifizierung: festes PW mit z. B. PSK, individuelle Zugangsdaten durch z. B. RADIUS, Zertifikat

Beispiel für Verschlüsselung: AES, TKIP

Andere Lösungen sind möglich.

ba) 3 Punkte

Der DHCP-Discover wird an alle Geräte im lokalen Netzwerk gesendet, da der Client selbst noch keine IP-Adresse besitzt und ihm auch die Adressen des DHCP-Servers bisher noch nicht bekannt sind.

bb) 3 Punkte

Client findet so heraus, ob die vom DHCP-Server vergebene IP-Adresse tatsächlich frei ist.

ca) 3 Punkte

Da die Daten an einen bestimmten Server (MQTT-Broker) gesendet werden, muss ein Verbindungsaufbau stattfinden, der die Zuverlässigkeit der Publish Messages sicherstellt.

cb) 3 Punkte (2 Punkte Berechnung, 1 Punkt Schlussfolgerung)

Beispielrechnung:
Datenverbrauch alle Geräte
66 Byte * 500 (Geräte) = 33.000 Byte

Datenverbrauch pro Sekunde
33.000 Byte / 60 Sekunden = 550 Byte/s

Benötigte Bandbreite für alle 500 Geräte pro Sekunde in kbit/s:
550 Byte/Sekunde * 8 bit/Byte = 4.400 bit/s = 4,4 kbit/s

Da nur 4,4 kbit/s benötigt werden, ist die gewählte Bandbreite von 10 kbit/s ausreichend.